

Отметим, что формула (48.6) аналогична выражению (14.4) для энергии, которой обладает диполь в электрическом поле.

Теперь рассмотрим плоский контур с током в неоднородном магнитном поле. Для простоты будем вначале считать контур круговым. Предположим, что поле изменяется быстрее всего в направлении x , совпадающем с направлением $\mathbf{B}$ в том месте, где расположен центр контура, и что магнитный момент контура ориентирован вдоль поля (рис 91, а).

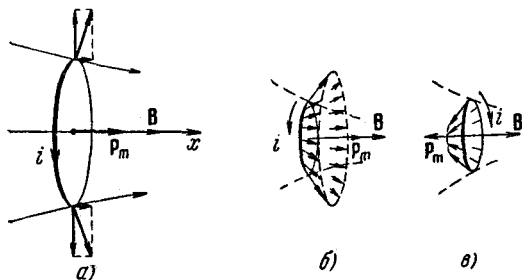


Рис. 91.

Сила $d\mathbf{f}$, действующая на элемент контура, перпендикулярна к $\mathbf{B}$, т. е. к линии магнитной индукции в месте пересечения ее с $d\mathbf{l}$. Поэтому силы, приложенные к различным элементам контура, образуют симметричный конический «веер» (рис. 91, б). Их результирующая $\mathbf{f}$ направлена в сторону возрастания $\mathbf{B}$ и, следовательно, вытягивает контур в область более сильного поля. Очевидно, что чем сильнее изменяется поле (чем больше градиент поля $\frac{\partial B}{\partial x}$), тем меньше угол раствора «веера» и тем больше, при прочих равных условиях, результирующая сила $\mathbf{f}$. Если изменить направление тока в контуре на обратное (при этом $\mathbf{p}_m$ станет противоположным $\mathbf{B}$), направления всех сил $d\mathbf{f}$ и их результирующей $\mathbf{f}$ изменятся на обратные (рис. 91, в). Следовательно, при такой взаимной ориентации векторов $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ контур будет выталкиваться из поля.

С помощью выражения (48.6) для энергии контура в магнитном поле легко найти количественное выражение для $\mathbf{f}$. Если ориентация магнитного момента по отно-

шению к полю остается неизменной ($\alpha = \text{const}$), то W будет зависеть только от x (через B). Дифференцируя W по x и изменяя у результата знак, получим проекцию силы на ось x

$$f_x = - \frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha.$$

По предположению в других направлениях поле изменяется слабо, поэтому проекциями силы на другие оси можно пренебречь и считать, что $\vec{f} = f_x$. Итак,

$$\vec{f} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha. \quad (48.8)$$

Согласно полученной нами формуле сила, действующая на контур с током в неоднородном магнитном поле, зависит от ориентации магнитного момента контура относительно направления поля. Если векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ совпадают по направлению ($\alpha = 0$), сила положительна, т. е. направлена в сторону возрастания B ($\frac{\partial B}{\partial x}$ предполагается положительным; в противном случае знак и направление силы изменятся на противоположные, но сила по-прежнему будет втягивать контур в область сильного поля). Если $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ антипараллельны ($\alpha = \pi$), сила отрицательна, т. е. направлена в сторону убывания B . Этот результат мы уже получили качественно с помощью рис. 91.

Разумеется, что кроме силы (48.8) на контур с током в неоднородном магнитном поле будет действовать также вращательный момент (48.3).

§ 49. Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле

Допустим, что провод с током может свободно перемещаться во внешнем магнитном поле. Это можно осуществить с помощью скользящих контактов между концами провода и остальными участками замкнутой цепи (рис. 92). Внешнее поле будем предполагать однородным и перпендикулярным к плоскости контура. При указанных на рисунке направлениях тока и поля сила будет направлена вправо и равна

$$\vec{f} = iBl,$$